

ENGAGEMENT ET INCITATIONS : COMPOTEMENTS ÉCONOMIQUES SOUS SERMENT*

Nicolas JACQUEMET

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (CES)

École d'Économie de Paris

nicolas.jacquemet@univ-paris1.fr

Robert-Vincent JOULE

Aix-Marseille Université (Laboratoire de Psychologie Sociale)

Robert-Vincent.Joule@univ-amu.fr

Stéphane LUCHINI

Aix-Marseille Université (Aix-Marseille School of Economics)

CNRS et EHESS

stephane.luchini@univ-amu.fr

Antoine MALÉZIEUX

Université de Lorraine (BETA)

antoine.malezieux@univ-lorraine.fr

RÉSUMÉ – Sous l'impulsion, notamment, de l'essor de l'économie expérimentale, la littérature récente a mis en évidence un large éventail de situations dans lesquelles les incitations monétaires échouent à orienter les comportements dans le sens désiré. Ce constat conduit à rechercher des mécanismes institutionnels alternatifs, capables de se substituer aux incitations monétaires. Cet article propose une revue des travaux s'inspirant de la psychologie sociale de l'engagement afin de développer des mécanismes non monétaires susceptibles d'affecter les comportements. Ces travaux étudient une procédure d'engagement particulière : un serment à dire la vérité. Cette procédure a été appliquée avec succès (1) au problème du biais hypothétique dans la révélation des préférences pour les biens non marchands, (2) aux défauts de coordination, et (3) à la propension à dire la vérité. Pris ensemble, ces travaux confirment la capacité de mécanismes d'engagement à guider l'élaboration d'institutions non monétaires capables d'orienter efficacement les comportements économiques.

* Nous remercions vivement Samuel Ferey, Alexander James, Julie Rosaz, Jason F. Shogren, Adam Zylberstein, Marie-Claire Villeval, ainsi que les participants à plusieurs conférences et séminaires pour les discussions fructueuses dont nous avons bénéficié sur le sujet traité dans cet article. Nicolas Jacquemet tient à remercier l'Institut Universitaire de France pour son soutien financier. Les auteurs remercient le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur pour son soutien financier.

INTRODUCTION

La littérature théorique en microéconomie propose un cadre analytique à la fois puissant et unifié permettant de comprendre les allocations qui résultent des interactions individuelles et les comportements induits par un vaste éventail d'institutions. Ce cadre permet d'analyser des situations aussi différentes que la décision de se livrer à des activités criminelles, l'allocation des ressources et des facteurs de production dans une économie d'échange, les décisions de répartition des ressources au sein des ménages, la répartition du temps individuel entre travail rémunéré et loisir, les décisions de production des entreprises, leur réaction à diverses configurations de concurrence, leurs décisions d'innover, *etc.*

Un principe d'analyse transversal à l'ensemble de ces applications est que les décisions des agents économiques réagissent aux incitations monétaires, le plus souvent, en fonction de leur intérêt individuel. Ce principe permet non seulement de comprendre les déterminants des comportements individuels dans différents environnements institutionnels, mais également de guider l'élaboration d'institutions capables de mettre en œuvre des issues économiquement efficaces. L'un des résultats les plus importants des travaux fondés sur l'économie expérimentale est d'avoir identifié de nombreuses situations dans lesquelles les incitations monétaires échouent à orienter les comportements dans la direction attendue (Kamenica, 2012), au point que l'étude de procédures d'incitations non monétaires a récemment émergé comme un champ de recherche à part entière (Gneezy, Meier et Rey-Biel, 2011).

La théorie de l'engagement en psychologie sociale fournit de ce point de vue un cadre d'analyse pertinent. Elle accorde une place déterminante aux actes dits préparatoires, ou préliminaires, dont la propriété est en effet d'affecter, sous certaines conditions, les déterminants des décisions individuelles ultérieures. Ces actes préparatoires constituent donc des « tâches » qui, pour peu qu'elles soient réalisées dans un contexte approprié (contexte de liberté notamment), agissent comme des incitations non monétaires susceptibles d'orienter les comportements individuels dans le sens recherché (Freedman et Fraser, 1966; Harris, 1972; Burger, 1999). La réalisation de ces tâches active un processus psychologique spécifique : le processus d'engagement. Ce processus favorise l'établissement d'un lien entre l'individu et ses actes. Si ce processus est bien connu des psychologues sociaux et même du grand public (à travers des ouvrages tels que Cialdini, 1984, 2004; Joule et Beauvois, 1998, 2009; Beauvois et Joule, 2002), la psychologie sociale de l'engagement n'a fait son apparition dans la littérature en économie que très récemment (Petit, 2011; Jacquemet *et al.*, 2011a). L'objectif de cet article est de présenter les principaux travaux en économie qui relèvent de cette littérature et étudient la capacité de mécanismes d'engagement au sens de la psychologie sociale à améliorer les issues des situations d'interaction dans lesquelles les incitations monétaires sont défaillantes.

Les travaux existants se concentrent sur un mécanisme d'engagement particulier, qui prend la forme d'un serment précédant les situations économiques d'intérêt. Compte tenu de la nature exploratoire de ces travaux, et de la nécessité de contrôle qu'elle implique sur les déterminants du comportement et les sources de l'échec

des incitations, ils reposent presque exclusivement sur des expériences en laboratoire. Ils se concentrent par ailleurs sur un certain nombre de situations pathologiques, dans lesquelles les déterminants des comportements ainsi que l'issue économiquement efficace ont été suffisamment étudiés pour rendre possible l'étude d'une institution alternative telle que le serment.

Après avoir exposé les principes et les principaux résultats expérimentaux de la théorie de l'engagement en psychologie sociale (section 1), nous présenterons les grands principes du protocole expérimental utilisé dans la plupart des études recensées (section 2). Trois grands domaines d'application, correspondant aux champs dans lesquels les recherches ont été les plus actives à ce jour, seront ensuite passés en revue : le problème du biais hypothétique dans la révélation des préférences pour les biens non marchands (section 3), les défauts de coordination (section 4) et, enfin, les déterminants de la propension à dire la vérité (section 5). Nous terminerons par une synthèse des résultats présentés et par l'évocation de quelques directions de recherche ouvertes par ces résultats (section 6).

1. THÉORIE DE L'ENGAGEMENT ET COMPORTEMENTS SOCIAUX

À la fin des années 1940, les travaux de Lewin (1947) ont montré qu'une bonne façon d'augmenter la probabilité de voir autrui faire ce que l'on souhaite le voir faire, consistait tout simplement à obtenir de sa part la décision d'agir dans le sens attendu. Ces travaux font suite au constat de la piètre efficacité des stratégies persuasives (prenant la forme de conférences) testées par Lewin, durant la Seconde Guerre mondiale, pour inciter les ménagères américaines à modifier leurs habitudes alimentaires. Pour éviter les carences alimentaires, il fallait notamment qu'elles cuisinent des bas morceaux de boucherie. Rentrant chez elles à l'issue de ces conférences, elles étaient pourtant motivées, parfaitement informées et convaincues par les arguments qu'elles avaient pu entendre durant la réunion. Cela ne les empêcha cependant pas de se comporter exactement comme si elles n'avaient pas assisté à la conférence, puisque seulement 3 % d'entre elles cuisinèrent des bas morceaux. Pourtant, lorsqu'au terme de la réunion, les ménagères étaient amenées à prendre la décision de servir des abats, en levant la main pour signifier qu'elles étaient volontaires pour le faire, 32 % (dix fois plus) cuisinèrent effectivement des bas morceaux. On peut donc considérer, à la suite de ces célèbres recherches-actions de Lewin, que la décision est un levier de changement efficace des comportements ultérieurs. C'est finalement elle qui va conduire le « décideur » à faire effectivement ce qu'il a décidé de faire. Lewin en appellera à la notion d'*effet de gel* pour traduire cette adhérence (au sens des propriétés physiques de la colle) à la décision, celle-ci « gelant », en quelque sorte, l'univers des options possibles et conduisant les ménagères à rester sur leur décision de servir des bas morceaux. En effet, pour Lewin, une fois la décision prise, un autre déterminisme apparaît. Ce qui compte ce ne sont plus les raisons (bonnes ou mauvaises) ayant conduit à la prendre, mais l'acte même de décision : le fait d'avoir décidé. Tout se passe, dès lors, comme si le décideur était lié à sa décision. C'est la raison pour laquelle les décisions que

l'on prend, mais aussi celles que l'on parvient à nous faire prendre et que nous n'aurions pas prises de nous-même, nous *engagent*. Cette découverte de l'effet de gel aurait pu conduire Lewin, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à poser les bases d'une théorie de l'engagement. Mais c'est Kiesler qui le fera, dans les années 1970, dans un ouvrage consacré à la *psychologie de l'engagement* (Kiesler, 1971). Pour Kiesler (1971 : 30), l'engagement correspond au « lien qui unit l'individu à ses actes... ». L'engagement guide ainsi la prise de décisions individuelles ultérieures par le lien qu'il instaure entre le sujet et ses actes, de même que différentes structures d'incitation produisent différents comportements, à travers une modification des résultats monétaires des décisions.

1.1 *Illustrations expérimentales*

À la suite de Lewin, Moriarty (1975) a montré que ces actes qui nous engagent peuvent être de banales décisions (c'est-à-dire des actes décisionnels) et que ces décisions ne sont pas forcément difficiles à obtenir : il suffit la plupart du temps d'une simple demande pour qu'elles soient prises. À titre d'illustration, deux recherches de Moriarty montrent l'efficacité de ce type d'acte décisionnel pour amener quelqu'un à faire ce qu'on attend de lui. La première se déroule à la plage. Un premier compère, allongé sur une serviette de plage, fait mine d'écouter une émission sur une radio portable. Puis il s'adresse à la personne allongée sur le sable la plus proche de lui. Dans une condition d'engagement, il lui dit qu'il doit s'absenter quelques minutes et lui demande de surveiller ses affaires. Le « oui » obtenu, il s'éloigne. Dans une condition de contrôle, il lui demande du feu. Sa cigarette allumée, il s'absente sans autre commentaire. Quelques minutes plus tard, un second compère « vole » la radio. Résultats : 95 % des personnes s'interposent effectivement—et empêchent donc le vol—dans la condition d'engagement contre 20 % dans la condition contrôle. La seconde recherche se déroule dans un restaurant, mais reprend la même procédure expérimentale. Cette fois, le premier compère demande à un client assis à la table juste à côté de la sienne de surveiller son sac (un sac de luxe) durant son absence. Les résultats sont encore plus nets : 100 % s'interposent pour empêcher le vol dans la condition d'engagement, contre seulement 12,5 % dans la condition contrôle.

Ces exemples montrent que les actes qui « engagent » peuvent être de banales décisions prises en réponse à une requête tout aussi banale formulée par un inconnu. Mais il peut s'agir aussi de promesses verbales. C'est le cas, notamment, dans l'expérience de Kulik et Carlino (1987). Dans cette expérience, des parents dont les enfants souffraient d'une otite étaient amenés à faire verbalement la promesse d'administrer à leurs enfants tous les médicaments prescrits (condition d'engagement), d'autres parents n'étant pas amenés à faire cette promesse après la prescription médicale (condition contrôle). Comme attendu, l'observance thérapeutique fut plus grande chez les premiers parents que chez les seconds.

De nombreuses recherches montrent également l'efficacité d'engagements écrits et signés (Pallack, Cook, et Sullivan, 1980; Katzev et Wang, 1994; Joule et

Beauvois, 1998, 2009; Joule, Girandola et Bernard, 2007; Joule, Bernard et Halimi-Falkowicz, 2008; Katsev et Wang, 1990) qu'il s'agisse de recycler du papier et de façon plus générale des déchets, de réduire sa consommation énergétique (eau chaude, électricité et gaz domestique notamment), de protéger l'environnement, de respecter des consignes de sécurité (porter un casque ou des lunettes de protection), *etc.* Par exemple, Joule *et al.* (2012) ont invité des plaisanciers, ancrés en mer, à signer un bulletin d'engagement visant la protection de la Méditerranée. Sur ce bulletin, ils pouvaient choisir dans une liste d'une dizaine de comportements celui, ou ceux, qu'ils s'engageaient dorénavant à adopter en mer (par exemple : ne pas ancrer l'embarcation dans l'herbier de Posidonie mais dans des zones sablonneuses, utiliser des savons naturels, utiliser des détergents comportant un écolabel, *etc.*). Il ressort clairement des données recueillies plusieurs semaines plus tard que ces usagers de la mer ont adopté des pratiques plus respectueuses de l'environnement marin. Ils sont, notamment, significativement plus nombreux à ancrer dans le sable (75 % *versus* 60 %), à utiliser du savon naturel (53 % *versus* 39 %) ou des détergents comportant un écolabel (56 % *versus* 24 %). D'autres recherches ont montré que les effets de l'engagement, et notamment d'un engagement signé, pouvaient perdurer plusieurs semaines, voire plusieurs mois après leur mise en œuvre (Geller *et al.*, 1989; Boyce et Geller, 2000; Girandola et Roussiau, 2003).

1.2 Les facteurs qui affectent l'engagement

En résumé, la théorie de l'engagement met en évidence que les décisions prises – qu'elles concernent des actes préparatoires (tâche) ou pas – sont source d'engagement en ce sens qu'elles affectent les comportements ultérieurs. Elles conduisent, en effet, à l'établissement d'un lien entre l'individu et ses actes, ce lien pouvant être plus ou moins fort selon les circonstances dans lesquelles les actes ont été réalisés. Les travaux de psychologie sociale ont permis d'identifier plusieurs facteurs qui affectent le degré d'engagement d'un individu :

- *Le contexte de liberté dans lequel l'acte est réalisé* : un acte réalisé dans un contexte de liberté est plus engageant qu'un acte réalisé dans un contexte de contrainte.
- *Le caractère public de l'acte* : un acte réalisé publiquement est plus engageant qu'un acte dont l'anonymat est garanti.
- *Le caractère explicite de l'acte* : un acte explicite est plus engageant qu'un acte ambigu.
- *L'irrévocabilité de l'acte* : un acte irrévocable est plus engageant qu'un acte qui ne l'est pas.
- *La répétition de l'acte* : un acte que l'on répète est plus engageant qu'un acte qu'on ne réalise qu'une fois.
- *Les conséquences de l'acte* : un acte est d'autant plus engageant qu'il est lourd de conséquences.
- *Le coût de l'acte* : un acte est d'autant plus engageant qu'il est coûteux (en argent, en temps, en énergie, *etc.*).

- *Les raisons de l'acte* : un acte est d'autant plus engageant qu'il ne peut être imputé à des raisons externes (par exemple : promesses de récompenses, menaces de punition) et qu'il peut être imputé à des raisons internes (par exemple : valeurs personnelles, traits de personnalité). En d'autres termes, les raisons externes désengagent, contrairement aux raisons internes qui engagent.

Ces conditions affectent l'intensité de l'engagement produit par l'acte préliminaire. Sur cette base le décideur va donc, selon les circonstances, se retrouver plus ou moins engagé, en quelque sorte malgré lui, dans ses actes et plus il sera engagé plus il sera tenu par son engagement.

1.3 Interprétations

La théorie de l'engagement en psychologie sociale s'inscrit dans une approche avant tout comportementale, puisqu'il s'agit d'étudier comment, et à quelles conditions, des comportements cibles sont influencés par des comportements préliminaires. Parce que les comportements préliminaires sont générés par l'expérimentateur dans des conditions qu'il détermine lui-même (d'ailleurs tout le monde peu ou prou s'engage dans une expérience de psychologie sociale), l'engagement est dit « externe ». Deux autres cadres théoriques alternatifs s'efforcent de rendre compte du phénomène d'engagement.

Dans le cadre de la théorie de l'autoattribution et, en particulier, de l'autoperception (Bem, 1972), une personne infère ses propres attitudes, opinions, valeurs ou traits de personnalité, à partir de ses actes en se livrant *a posteriori* à des autoattributions. Si, par exemple, un participant à une recherche expérimentale a librement fait le serment de dire la vérité durant l'expérience, il en inférera qu'il est dans sa nature de ne pas mentir, et de donner des réponses sincères, conduisant à un changement dans le degré de sincérité de ses décisions et comportements ultérieurs.

Un second cadre théorique pertinent en psychologie sociale est issu de la dissonance cognitive (Festinger, 1957). La dissonance cognitive est un état de tension psychique désagréable créé par le désaccord entre deux cognitions (qui peuvent être des idées, des décisions, des promesses mais aussi la représentation de comportements réalisés). Selon cette interprétation, des participants ayant fait le serment de ne pas tricher lors d'un test ressentiraient une tension désagréable due au désaccord entre, d'une part, la cognition « j'ai fait le serment de tricher » et, d'autre part, la cognition « je triche ». C'est donc pour éviter cette tension désagréable qu'ils éviteraient de tricher, afin de se prémunir contre une dissonance (pour une discussion des liens entre comportement, engagement et dissonance cognitive, voir Joule et Beauvois, 1996).

Ces interprétations font écho à certains modèles d'économie comportementale qui étendent le modèle classique, dans lequel les décisions sont déterminées sur la base d'une simple fonction d'utilité définie sur les résultats, en s'efforçant de formaliser les décisions sur la base de déterminants multiples (voir, par exemple, Brocas et Carillo, 2014; Arlegi et Teschl, 2014). À titre d'exemple, dans Bodner et

Prelec (2003), les agents ont une incertitude sur une caractéristique latente (par exemple, une personne peut être incertaine sur le fait qu'elle soit généreuse) et l'utilité retirée directement d'un résultat/d'une action est conditionnelle à cette caractéristique (par exemple, faire une donation génèrera une utilité élevée pour une personne généreuse)¹. Ils retirent, de plus, une utilité, dite « diagnostique » générée par les actions, car les actions révèlent de l'information sur la caractéristique latente et permettent donc à l'agent de s'informer sur lui-même ou elle-même (par exemple : faire une donation m'informe sur le fait que je suis une personne généreuse). Un autre exemple est le modèle proposé par Benabou et Tirole (2002), dans lequel l'agent fait en outre face à des problèmes d'incohérence temporelle. Tout se passe alors comme si l'agent était composé de soi multiples et que certaines actions des soi antérieurs conduisaient à informer, stratégiquement, les « soi futur » – par exemple, sur la compétence de l'individu à réaliser une tâche particulière. Ce modèle permet d'expliquer, par exemple, que l'on ne s'engagerait pas dans des actions périlleuses car un échec pourrait révéler que nous sommes peu compétents à la réalisation de cette tâche. Cette idée d'interaction stratégique entre les déterminants multiples du comportement est également au cœur des modèles de décision intertemporelle. Dans les contributions de Fudenberg et Levine (2006, 2011), par exemple, l'incohérence temporelle est comprise comme résultant d'une défaillance d'un processus de contrôle de soi, les motivations rationnelles d'un « moi » de long terme maîtrisant les impulsions myopes d'un « moi » de court terme. Dans le même esprit, O'Donoghue et Rabin (1999) relient ce défaut de contrôle de soi au degré de sophistication des individus (c'est-à-dire de lucidité sur les déterminants de leur propre comportement) quant à leur propension à survaloriser les coûts et bénéfices immédiats des conséquences de leurs décisions.

Ces développements récents de l'économie comportementale rejoignent la psychologie sociale de l'engagement en mettant l'accent sur les effets croisés de déterminants multiples du comportement. Une différence importante entre psychologie et économie reste cependant que la structure des modèles économiques donne par construction une dimension stratégique à la décision. L'agent examine des actions futures et en faisant certains choix maintenant peut modifier les comportements des soi futurs. Les théories issues de la psychologie sociale de l'engagement se focalisent quant à elles sur la séquence d'actions; l'exposition à un acte préparatoire engendre un changement de comportement par le seul effet des décisions qu'il conduit à prendre.

2. ÉVALUATIONS EXPÉRIMENTALES DES COMPORTEMENTS ÉCONOMIQUES SOUS SERMENT : UN APERÇU GÉNÉRAL

Quels que soient les mécanismes psychologiques à l'œuvre, les résultats des expériences en psychologie sociale montrent ainsi qu'une personne « engagée », par une tâche préparatoire conçue à dessein, prend plus facilement la décision vers

1. Voir Mijovic-Prelec et Prelec (2010), pour une étude théorique et expérimentale.

laquelle le pousse l'engagement, de la même manière que les variations de gains induites par différents mécanismes incitatifs orientent les choix individuels. En ce sens, la psychologie sociale de l'engagement constitue une grille d'analyse pertinente permettant de concevoir des mécanismes non monétaires susceptibles d'orienter les comportements. Les résultats recensés dans cet article explorent cette question à partir d'expériences en laboratoire dans lesquelles les incitations monétaires échouent à orienter les comportements. Le principal traitement expérimental d'intérêt consiste à ajouter un mécanisme d'engagement, qui prend la forme d'un serment à dire la vérité au cours de l'expérience².

À notre connaissance, Braham et Bolle (2006) constitue le seul exemple de mention explicite des serments dans la littérature en économie. Dans un cadre de jeux en information imparfaite, ils considèrent les serments comme des signaux institutionnels simplificateurs – c'est-à-dire un indice éloquent qui permet de communiquer de l'information pouvant inciter à l'action ou influencer le comportement des autres. Pourtant, au-delà de son contenu informationnel, le serment constitue également une promesse sérieuse réalisée dans l'intention d'être tenue (Schlesinger, 2011), comme le montre notamment un rapide historique de sa prééminence à travers diverses cultures et sociétés³.

Cette seconde interprétation fonde l'utilisation du serment comme un mécanisme d'engagement quant à la propension à se comporter de manière sincère. Elle fait également écho à une littérature récente en économie comportementale, qui s'intéresse à l'effet des promesses sur les comportements stratégiques. Ainsi, dans le jeu du *hold-up* (Ellingsen et Johannesson, 2004) ou dans le jeu de la confiance (Charness et Dufwenberg, 2006), entre autres exemples, les promesses des joueurs quant à la décision qu'ils prendront dans le jeu améliorent l'efficacité collective. La principale force motrice de cet effet est que les joueurs qui font des promesses tendent à s'y tenir dans leurs décisions ultérieures, en se conformant

2. Ami et al. (2014) étudient une autre procédure d'engagement; signer une pétition pour la protection de l'environnement. Cette procédure est mise en œuvre avant que des sujets (sélectionnés aléatoirement) déclarent leur préférence pour diminuer les effets sur la santé de la pollution de l'air. Cette procédure d'engagement est mobilisée afin d'étudier la distinction citoyen/consommateur pour expliquer les préférences déclarées.

3. Sylving (1959) fait remonter les origines du serment qui nous est familier, celui qui est réalisé de nos jours dans les salles d'audience, à une culture préreligieuse et préanimiste. À cette époque, le serment était une malédiction primitive jetée à soi-même, qui manifestait de manière significative l'assurance de l'homme qui prêtait serment en ses propres pouvoirs magiques. Seton (1930) rapporte que dans la tribu Igala au Nigéria, les serments étaient jurés à Attah Ebbo, le père de la magie, de manière à assurer la fidélité de ses membres. Le serment a pris une dimension plus religieuse dans les sociétés monothéistes modernes, et celui qui prête serment invoque alors Dieu comme un témoin de sa sincérité (et s'expose donc à la vengeance divine dans le cas de parjure). Cependant, dans certains pays occidentaux modernes une personne qui refuse de jurer car il ne croit pas dans un Dieu tout puissant et omniscient peut jurer en son « âme et conscience » ou sur son honneur. L'ancienne application grecque du serment, ensuite adoptée par les Romains reprenant la pensée grecque, était fondée sur des considérations à la fois morales et humanistes (bien qu'il fût supposé en Grèce et à Rome que Zeus ou Jupiter frappait de leurs éclairs les parjures).

à ce qui a été promis⁴. Deux interprétations concurrentes de cet effet sont discutées dans la littérature comportementale. Les modèles d'aversion à la culpabilité voient dans ce comportement l'effet de la volonté de ne pas décevoir les attentes qui ont été suscitées par la promesse. Les modèles d'aversion au mensonge considèrent quant à eux qu'il existe une préférence intrinsèque et individuelle à dire la vérité, qui induit un comportement cohérent avec ce qui a été préalablement promis. La théorie de l'engagement ne se présente pas comme une alternative à ces deux interprétations concurrentes, mais plutôt comme un cadre d'analyse permettant d'identifier les conditions institutionnelles qui renforcent ce type de comportement – qu'elle qu'en soit la motivation psychologique.

Elle rejoint en cela les développements empiriques récents de la littérature consacrée aux promesses et au comportement de sincérité en économie, qui tend à remettre en cause l'existence de préférences intrinsèques et indépendantes du contexte des décisions. On observe ainsi une forte hétérogénéité des comportements de sincérité tant entre individus, qu'entre situations de décision pour un même individu (Gibson, Tanner et Wagner, 2013). La propension à dire la vérité dans une situation d'interaction stratégique est notamment influencée par l'expérience acquise dans les jeux précédents (Houser, Vetter, et Winter, 2012) et les éléments non économiques du contexte de décision tels que l'identification personnelle du message, le poids de l'intuition dans la prise de décision (Cappelen, Sorensen, et Tungodden, 2013) ou encore le caractère explicite du mensonge (Kriss, Nagel, et Weber, 2013).

2.1 Procédure de serment

La procédure de serment consiste à proposer aux participants de l'expérience de signer un formulaire tel que celui présenté dans la figure 1. Le formulaire comporte les nom et prénom du participant, la date et sa signature. Si le formulaire fait explicitement mention d'un engagement solennel, ce terme n'est jamais prononcé oralement afin d'éviter d'exercer une forme de pression implicite sur le sujet. Plus généralement, la procédure est conçue de manière à ce que le taux d'acceptation soit très élevé (idéalement voisin de 100 %), afin que l'effet observé ne se réduise pas à un effet de sélection, tout en garantissant que la décision de signature reste délibérée⁵.

4. L'étude des promesses dans ce cadre expérimental pose toutefois un problème d'interprétation. Les joueurs sont libres de réaliser ou non une promesse, et une proportion importante d'entre eux décide de ne pas le faire. Il est donc difficile de savoir si les joueurs qui font des promesses sont plus coopératifs, ou si ce sont les joueurs les plus coopératifs qui promettent le plus.

5. Les expériences se déroulent selon les standards méthodologiques habituels. Seule sont décrites ici les procédures qui sont spécifiques à la mise en place des traitements expérimentaux qui étudient le serment. Voir, par exemple Eber et Willinger (2012) et Serra (2012) pour une description des procédures classiques.

FIGURE 1

EXEMPLE DE FORMULAIRE DE SERMENT

PARIS SCHOOL OF ECONOMICS
ÉCOLE D'ÉCONOMIE DE PARIS

ENGAGEMENT SOLENNEL

Je soussigné(e) _____ m'engage

sur l'honneur pendant toute la durée de l'expérience à :

Dire la vérité et toujours donner des réponses sincères

Fait à PARIS

Le _____

Signature _____

Ecole d'Economie de Paris, 48 Boulevard Jourdan 75014 Paris – France.

À cette fin, tous les participants sont rassemblés à l'entrée d'une salle connexe au laboratoire et sont informés qu'ils se présenteront un par un dans cette salle afin de tirer au sort le terminal informatique devant lequel ils s'installeront. Il leur est également indiqué que le formulaire de consentement de participation à l'expérience sera collecté à cette occasion⁶.

6. Ce formulaire est destiné à respecter les normes éthiques des expériences réalisées sur des sujets humains. Il permet de recueillir le consentement libre et éclairé des participants de l'expérience et ne contient aucune information sur le contenu de l'expérience – seules sont indiquées la durée approximative et la fourchette des gains. Contrairement au formulaire de serment, ce formulaire de consentement doit obligatoirement être rempli et signé afin de pouvoir participer à l'expérience.

Une fois ces éléments d'information indiqués, les participants rejoignent chacun à leur tour l'expérimentateur qui les attend dans une salle isolée. Dans cette salle, le sujet tire au sort l'identifiant de son terminal informatique, puis remet le formulaire de consentement. C'est à l'issue de ces deux étapes que le formulaire de serment est présenté aux sujets. Afin de garantir la fiabilité des comparaisons entre traitements, le texte décrivant la procédure aux sujets suit un script prédéfini exposé dans les mêmes termes à tous les sujets. « Nous souhaiterions également que vous signiez ce formulaire, mais celui-ci n'est pas obligatoire et c'est à vous de décider si vous souhaitez le signer. Je vous laisse donc le lire, et décider si vous souhaitez le signer ou non ». Le formulaire (voir figure 1) est alors remis au sujet, qui en prend connaissance et décide de le signer ou non. Quelle que soit sa décision, le participant est remercié du temps qu'il a consacré à cette partie, puis invité à se rendre dans le laboratoire afin de s'installer devant le poste informatique qu'il a tiré au sort. Afin de prévenir toute communication entre les participants pendant l'attente qui précède le démarrage de l'expérience, un second expérimentateur se trouve dans le laboratoire et rappelle cette consigne aux participants qui entrent.

Cette procédure a été élaborée dans le but de préserver la liberté d'action des participants, qui est un élément crucial de sa capacité à produire de l'engagement (Joule et Beauvois, 1998; voir Guéguen *et al.* 2013, pour une étude expérimentale spécifique à ce sujet). Cette dimension est également la principale raison pour laquelle un serment privé a été préféré à une procédure publique. En effet, il est à craindre qu'un engagement public fasse intervenir une forme de pression sociale ou de conformisme dans la décision de signature. Ces motivations externes affaibliraient alors la valeur de l'engagement lié à la signature du serment, qui serait dans ce cas perçue par le sujet non comme une décision qui lui est propre mais comme une obligation extérieure induite par son appartenance à un groupe.

Le principal risque de cette préservation de la liberté de signature est que les traitements expérimentaux identifient un effet de sélection plutôt qu'un effet causal. Si seul un sous-échantillon de la population des sujets accepte effectivement de signer, et que cette décision est liée à des motivations qui conduisent à un comportement différent dans le laboratoire (typiquement, une plus grande propension à se comporter de façon sincère), la signature du serment ne constituerait pas un mécanisme institutionnel modifiant les comportements, mais un simple mécanisme de filtrage, sélectionnant dans les populations des sujets ceux dont les caractéristiques individuelles les porte à accepter de signer le serment et, simultanément, à se comporter différemment des autres individus dans les situations expérimentales étudiées.

Pour éviter ce risque, la procédure a été conçue de manière à rendre maximale la probabilité de signature du serment – à travers une formulation qui insiste à la fois sur la liberté de choix et sur le caractère souhaitable de l'acceptation du point de vue du bon déroulement de l'expérience. De fait, dans toutes les expériences décrites ci-dessous, le taux de refus est globalement inférieur à 1 %, et est en général inférieur ou égal à 5 % à l'intérieur de chaque session. D'autre part, dans le but d'atténuer les effets de sélection, les analyses statistiques sont menées d'après

un principe d'*intention to treat*, selon lequel tous les sujets ayant participé à une session dans laquelle la signature du serment est proposée sont considérées comme des observations ayant subi le traitement⁷.

Grace à ce protocole, la signature du serment est susceptible d'engendrer un effet d'engagement, au sens de la psychologie sociale. La décision d'accepter de se conformer à cette procédure constitue un acte préparatoire, susceptible de modifier les comportements dans le cadre de décisions ultérieures si les deux tâches ont les mêmes niveaux d'identification (par exemple, s'engager à dire la vérité et témoigner, donner l'heure à quelqu'un puis dépanner cette même personne en lui donnant un euro, ...).

Les travaux recensés dans cet article appliquent cette idée aux comportements économiques, afin d'explorer la capacité des mécanismes d'engagement à se substituer aux incitations monétaires pour orienter les décisions individuelles. Ces travaux adoptent une démarche expérimentale qui utilise la procédure de serment décrite ci-dessus comme une variable de traitement. Par comparaison avec les comportements observés dans la condition de contrôle, les expériences identifient l'effet du serment sur les comportements économiques d'intérêt. Les articles sont regroupés en fonction du type de défaillance des incitations auquel le mécanisme d'engagement est destiné à remédier⁸.

La section 3 décrit les applications à la révélation des préférences pour les biens non marchands, dans lesquelles l'absence de conséquences monétaires des préférences déclarées par les répondants conduit à un problème de biais hypothétique. La section 4 porte sur les défauts de coordination, dans lesquels les incitations monétaires sont insuffisantes à orienter les décisions individuelles vers l'issue qui est collectivement souhaitable. Dans ces deux types d'applications, le comportement induit par l'engagement concorde avec l'intérêt individuel. Les recherches présentées dans la section 5 franchissent un pas supplémentaire en s'intéressant aux situations dans lesquelles les incitations monétaires sont en contradiction avec l'intérêt personnel.

3. RÉVÉLATION DE PRÉFÉRENCES POUR LES BIENS NON MARCHANDS

L'évaluation économique des projets publics requiert des informations sur les préférences de la population concernée. Or, dans de nombreuses situations (évaluation de nouveaux programmes de santé ou de politiques environnementales, par exemple), il n'est pas possible d'observer des comportements sur des marchés et d'en déduire des mesures de bien-être (méthode des préférences révélées). À cette fin, l'analyse économique a développé des méthodes alternatives d'enquête, basées sur les préférences déclarées. La méthode d'évaluation contingente, une des méthodes les plus connues, consiste à demander dans un questionnaire à des individus

7. Il faut néanmoins noter que le pourcentage de refus est trop faible pour qu'il soit possible statistiquement d'isoler des différences selon que les sujets ont ou non accepté de signer le serment.

8. Le tableau présenté en annexe en fournit par ailleurs un panorama synthétique, qui décrit successivement la tâche à laquelle sont confrontés les sujets de l'expérience, et les principaux changements de comportements induits par l'exposition à une procédure de serment.

appartenant à un échantillon représentatif combien ils seraient prêts à payer personnellement pour bénéficier d'une politique publique particulière, diminution de la pollution de l'air, amélioration de la qualité de l'eau, mise en place de nouveaux traitements médicaux, *etc.* (voir Luchini, 2003 pour une présentation de la méthode et de ses particularités⁹). Une critique récurrente de ce type de méthode est qu'elles sont basées sur des « scénarios hypothétiques » dans lesquels les individus ne sont pas soumis à des incitations financières, qui permettraient de contraindre leurs réponses (Shogren, 2006). On constate ainsi que les répondants ont tendance à déclarer plus que ce qu'ils ne paieraient en réalité – d'où la dénomination de « biais hypothétique ». Murphy *et al.* (2005) montrent par une méta-analyse des données expérimentales disponibles sur cette question que les réponses obtenues dans des situations hypothétiques sans conséquences monétaires sont en moyenne trois fois plus élevées que celles obtenues avec des incitations monétaires. Cette propriété rend difficile l'usage direct des réponses obtenues dans les enquêtes de préférences déclarées pour l'évaluation *ex ante* de politiques publiques.

Jacquemet *et al.* (2009, 2011b) ont suggéré que l'absence d'engagement (ou la faiblesse de l'engagement) à l'égard du mécanisme de révélation est l'une des causes principales de la difficulté à obtenir une évaluation précise et fiable des préférences individuelles à l'égard d'un bien non marchand. Pour renforcer l'engagement des personnes interrogées sur leurs préférences, et améliorer la fiabilité des préférences déclarées dans les enquêtes, Jacquemet *et al.* (2013a) introduisent un serment à dire la vérité avant l'exercice de révélation de préférences. Cette série d'expériences porte sur des comportements d'offre dans des enchères à la Vickrey (au second prix), connues pour être « incitatives » lorsque des incitations monétaires sont présentes¹⁰. Dans une première série d'expériences, les préférences des participants à l'égard du bien sont connues car fixées arbitrairement par l'expérimentaliste : les valeurs sont induites et les préférences sont donc parfaitement observables. Afin d'évaluer le potentiel du serment à améliorer la révélation des préférences dans cette situation expérimentale, trois traitements sont mis en œuvre : (1) un traitement hypothétique où les comportements d'offre n'ont pas de conséquences monétaires, comme dans une enquête de préférences déclarées, (2) un traitement avec des incitations monétaires et (3) un traitement sans incitations monétaires mais dans lequel les sujets signent un serment à dire la vérité avant d'entrer dans le laboratoire (comme décrit dans la section 2). Les résultats expérimentaux indiquent que c'est uniquement dans le traitement 3, sous serment, que les sujets font des offres sincères. Ceci s'explique essentiellement par le fait que dans les traitements 1 et 2, en l'absence de serment et avec ou sans incitations monétaires, les sujets avec de faibles valeurs

9. Il est important de noter que cette littérature fait l'hypothèse que les préférences individuelles sont séparables, au sens où l'utilité marginale d'un bien (exemple : la qualité de l'environnement) est indépendante des actions des autres.

10. Dans des enchères au second prix, le serment à dire la vérité et les incitations monétaires pointent tous deux sur le même comportement; faire une offre égale à sa préférence pour le bien en vente dans l'enchère. Les sections qui suivent s'attacheront à décrire les effets du serment dans des situations où l'intérêt personnel stratégique et la prescription du serment à dire la vérité ne coïncident pas.

induites ont tendance à déclarer plus que leur préférence¹¹, alors que de telles offres ne sont plus observées dans le traitement avec serment.

Afin d'approfondir ces résultats, une seconde série d'expériences étudie des enchères dans lesquelles un bien réel est en vente, en l'occurrence l'adoption d'un dauphin auprès du World Wildlife Fund (WWF). Dans ces enchères, les préférences ne sont plus observées et le biais hypothétique est mesuré par l'écart entre les offres observées dans le traitement hypothétique et celles observées dans le traitement en présence d'incitation monétaires. Les résultats montrent que, dans cette situation expérimentale, le biais hypothétique est important : les offres sont en moyenne près de six fois plus élevées dans le traitement hypothétique que dans le traitement avec incitations monétaires. Ce résultat est dû à deux phénomènes. Dans le traitement hypothétique, d'une part, près de 50 % des offres ne respectent pas la contrainte budgétaire des sujets¹². Dans le traitement avec incitations, d'autre part, plus d'un quart des offres sont nulles, proportion qui semble très élevée s'agissant d'un bien largement valorisé socialement. Ce dernier résultat suggère que lorsque des incitations monétaires sont en jeu, certains sujets s'excluent volontairement de l'enchère en donnant une valeur nulle (Jacquemet *et al.*, 2011b, proposent un test expérimental permettant de confirmer cette interprétation). Dans le traitement serment, la proportion d'offres excédant la contrainte budgétaire devient inférieure à 20 %, et seules 1 % des offres sont nulles.

Ce résultat est robuste à la familiarité des sujets avec le mécanisme d'enchère. En effet, les distributions d'offres dans les différents traitements ne sont pas modifiées significativement lorsque les sujets sont préalablement entraînés à faire des offres à des enchères de Vickrey en valeur induite. L'effet du serment reste également inchangé lorsque les conséquences délétères pour l'expérimentateur et la recherche en cours d'offres non sincères sont explicitement mentionnées lors de la procédure de serment. Si la culpabilité est entendue comme décevoir les attentes d'une autre personne (en l'occurrence l'expérimentateur dans cette expérience), on peut penser que ce n'est pas elle qui motive les sujets à modifier leur offre dans la condition serment.

Si le serment diminue significativement la proportion d'offres supérieures à la contrainte budgétaire – qui explique en grande partie l'écart entre la condition hypothétique et la condition réelle – il reste loin de les éliminer complètement. Une interprétation possible de cette proportion de 20 % de sujets proposant un prix

11. C'est un résultat classique des enchères expérimentales (voir, par exemple, Lusk et Shogren, 2007). Ce phénomène est généralement interprété comme une conséquence de ce que les participants de l'enchère dont la valeur est basse dans la distribution de valeurs induites sont des *off-the-margin bidders*; leurs préférences sont telles que leurs propositions de prix ont une probabilité nulle de remporter l'enchère. Ces propositions de prix sont donc fortement bruitées, et plus fortement influencées par le *joy of winning*, c'est-à-dire l'inflexion à la hausse du prix proposé en raison de la volonté de remporter l'enchère.

12. Dans l'expérience de Jacquemet *et al.* (2013a), les sujets pouvaient offrir pour l'adoption un montant supérieur à leurs gains expérimentaux. Les auteurs parlent de violation de la contrainte budgétaire lorsque l'offre faite dans les enchères est au-dessus des gains expérimentaux.

supérieur à leur contrainte budgétaire sous serment (alors même qu'ils ne feraient pas une telle proposition en présence de conséquences monétaires de leurs décisions, comme le montre la condition réelle) est que les sujets se trompent eux-mêmes lorsqu'ils sont sous serment¹³. En raison du serment, les sujets désireraient révéler une préférence sincère mais, dans l'expérience, ils doivent former une croyance sur ce que serait leur préférence si l'adoption était effectivement réalisée. Parce que protéger l'environnement par l'adoption d'un dauphin est une action socialement désirable, les sujets sous serment peuvent surévaluer leurs offres bien qu'ils pensent révéler une préférence sincère. Pour étudier ce phénomène, les auteurs ont mis en œuvre deux conditions supplémentaires. La première condition consiste à informer les sujets de la possibilité qu'ils se fourvoient en imaginant ce qu'ils paieraient pour adopter un dauphin : « [...] Quand on prend une décision qui consiste à faire quelque chose de bien, on se préoccupe plus de la situation finale que du gain réel [...] Vous pourriez être influencé par votre désir d'aider le WWF indépendamment des gains et des pertes [...] Essayer d'éviter cette tendance [...] »¹⁴. La seconde condition consiste à combiner cet apport d'information persuasif avec le serment. Les résultats sont informatifs. Les sujets qui ont reçu cette information changent leur comportement en faisant des offres moins importantes, comme dans la condition serment, mais c'est la combinaison de l'apport d'information et du serment qui permet de faire disparaître toutes les offres supérieures aux gains expérimentaux. À cette inflexion des offres d'un montant élevé s'ajoute une réduction des offres faibles, de sorte que la distribution des préférences révélées se rapproche de la distribution des offres positives observée en présence d'incitations monétaires.

Jacquemet *et al.* (2013b) ont étudié le serment dans le cadre d'un référendum au cours duquel des groupes de cinq participants votent à la majorité pour que chacun d'entre eux adopte un dauphin. Quatre traitements sont mis en œuvre : un traitement hypothétique, un traitement avec incitations monétaires ainsi que la combinaison de la procédure de serment avec ces deux conditions expérimentales. L'expérience comporte également une mesure du temps de réponse ainsi que des questions relatives à l'honnêteté au cours de l'expérience, les attitudes envers le WWF ou encore une mesure du bien-être subjectif en fin d'expérience. Les résultats comportementaux montrent que la proportion de votes « oui » dans la situation hypothétique est significativement supérieure à celle qui est observée dans le traitement avec incitations monétaires. Ils confirment également le potentiel du serment à diminuer significativement la proportion de votes « oui », mais c'est peut-être l'analyse des temps de réponse et des différences de réponses au questionnaire de fin d'expérience qui est la plus informative sur les ressorts psychologiques du serment.

13. Pour une discussion sur la question de la *self-deception* et de son étude expérimentale, voir Mijovi-Prelec et Prelec (2010).

14. Ce type d'intervention, souvent appelée *cheap talk*, est courant dans la littérature sur les préférences déclarées. Jacquemet *et al.* (2013a) ont adapté aux enchères de Vickrey le script original de Cummings et Taylor (1999).

En premier lieu, il est bien connu dans ce type d'expérience que la tendance à voter plus souvent « oui » dans une situation hypothétique peut être motivée par des attitudes plus favorables aux actions du WWF, en comparaison de celles observées dans la situation avec incitations monétaires (Kahneman et Knetsch, 1992), ce que confirment les résultats observés dans la condition de contrôle. Ce n'est cependant plus le cas dans la condition serment. Ensuite, lorsque les sujets sont interrogés en fin d'expérience sur l'honnêteté de leurs votes, ils se considèrent relativement moins honnêtes dans la situation hypothétique sans serment que dans les trois autres traitements. Enfin, les auteurs étudient les temps de réponse et les niveaux de bien-être en fin d'expérience afin de mesurer le lien entre le serment et l'effort cognitif consenti lors de l'expérience. Ils montrent que le serment n'accroît pas l'effort cognitif – pour peu qu'un temps de réponse plus élevé constitue une mesure fiable d'un effort cognitif accru¹⁵. Les sujets ont tendance à prendre plus de temps pour répondre dans la condition hypothétique sous serment mais moins de temps à répondre en présence d'incitations monétaires sous serment. De plus, les niveaux de bien-être des sujets sous serment avec et sans incitations monétaires sont significativement moins élevés que ceux des sujets sans serment – mais cela ne concerne que les sujets qui votent « oui ». Ce dernier résultat est compatible avec deux interprétations : soit les sujets ressentent une pression à se conformer au comportement sincère induit par le serment, sentiment désagréable qui se manifeste par la baisse de leur niveau de bien-être, soit l'engagement produit par le serment conduit à un effort cognitif supplémentaire (d'introspection, par exemple) destiné à déterminer les préférences vraies. Les résultats ne permettent pas de trancher entre ces interprétations concurrentes, même si la seconde paraît plus cohérente avec le fait que le degré de sincérité effectif (à travers les comportements de vote observés) et perçu (révélé par les réponses au questionnaire de sincérité subjective) augmentent tous deux dans le traitement serment.

Des chercheurs ont repris la procédure de serment proposée par Jacquemet *et al.* (2011a, 2013a, 2013b) pour l'appliquer à d'autres mécanismes de révélation des préférences, dans le laboratoire et dans le cadre d'enquêtes d'évaluation contingente. Stevens, Tabatabaei et Lass (2013) ont exploré l'effet d'un serment dans un mécanisme de Becker-De Groot-Marschak (BDM) dans lequel les sujets peuvent faire un don à une association non gouvernementale de lutte contre la pauvreté. Les résultats de leur expérience mettent en évidence un biais hypothétique relativement faible, de l'ordre de 65 % pour une contribution moyenne de 4,50 dollar américain dans la condition avec incitations. Dans ces conditions, le serment induit une baisse des contributions hypothétiques au niveau de celles obtenues dans le traitement avec incitations monétaires, démontrant le potentiel du serment à éliminer le biais hypothétique. Dans cette expérience, tant dans le traitement hypothétique de base que dans le traitement hypothétique avec serment, les sujets doivent d'abord déclarer leur contribution dans une situation hypothétique et ensuite déclarer leur

15. Voir Rubinstein (2007) pour une discussion des différentes interprétations possibles du lien entre temps de réponses et motivations des décisions individuelles.

contribution réelle¹⁶. Alors que l'écart entre la contribution avec et sans incitations monétaires est significatif dans le traitement de base, lorsque les participants sont sous serment la contribution hypothétique est en moyenne (statistiquement) identique à la contribution réelle.

Carlsson *et al.* (2013) ont mis en œuvre la procédure de serment dans des enquêtes d'évaluation contingente en Chine et en Suède qui portaient sur la propension à payer pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec et sans serment à dire la vérité. Les auteurs se concentrent sur deux variables d'intérêt : (1) la décision dichotomique d'offrir ou non une contribution positive, et, si tel est le cas, (2) le montant de la contribution proposée (pour trois niveaux d'émissions différents). Cette procédure en deux étapes est souvent utilisée lorsque l'on applique la méthode d'évaluation contingente. Elle a pour but de détecter les refus de participation à la tâche d'évaluation (des questions additionnelles étant posées aux participants qui répondent « non »). Que ce soit en Chine ou en Suède, les répondants sont moins nombreux à répondre « non » à la première question dans la condition serment. Les effets du serment sur le montant de la contribution sont eux plus mitigés : la donation moyenne augmente pour l'un des trois niveaux d'émissions en Suède et diminue dans l'expérience réalisée en Chine, parfois jusqu'à 50 %.

de Magistris et Pascucci (2014) appliquent la procédure de serment à une enquête sur la consommation de sushis composés à base d'insectes. Le questionnaire repose sur la méthode dite des choix discrets (*Discrete Choice Experiments*). Dans ce type d'enquête, souvent utilisée en évaluation biomédicale et en marketing, on demande à des sujets de choisir entre plusieurs alternatives. Chacune des alternatives est décrite par un ensemble de caractéristiques (à la suite de la théorie des choix de Lancaster, 1966) ainsi que d'un coût monétaire. Les caractéristiques des alternatives varient d'une situation de choix à l'autre, et l'application de modèles économétriques appropriés aux choix observés permet d'inférer la valeur économique des caractéristiques et d'évaluer monétairement des alternatives prédéfinies. Ici encore les choix sont hypothétiques, sans conséquences monétaires, et les préférences sont donc déclarées (quand bien même cette déclaration est obtenue à partir d'une méthode de préférences révélées). Les auteurs montrent que les propensions à payer estimées (dérivées des modèles économétriques) sont moins élevées lorsque les sujets sont sous serment alors que la mise en œuvre d'un script *cheap talk* n'a pas d'effet sur les propensions à payer estimées. Comme chez Carlsson *et al.* (2013), les auteurs ne peuvent cependant pas évaluer l'effet du serment sur le biais hypothétique car ils ne disposent pas de traitement associant des conséquences monétaires au questionnaire.

Les effets du serment sont aussi confirmés dans une enquête menée par Donfouet *et al.* (2013) visant à comparer le serment à dire la vérité à un mécanisme de

16. C'est la procédure expérimentale mise en place par List et Shogren (1998). Ce type de procédure peut cependant induire une réaction négative des sujets, se voyant en quelque sorte piégés par la situation avec incitations suivant immédiatement la situation hypothétique (voir Jacquemet *et al.*, 2011b, sur cette question).

calibration de la certitude. Le mécanisme de calibration de la certitude consiste à évaluer le degré de certitude des répondants envers leur propension à payer et à éventuellement ne pas inclure dans l'analyse les réponses des participants qui ne sont pas assez sûrs d'eux (voir, par exemple, Luchini et Watson, 2013). Les questionnaires étudiés ici portent sur la contribution à un fonds de santé communautaire dans une région rurale de la Tanzanie. Les résultats montrent que la calibration par élimination des réponses incertaines réduit autant la volonté de participer financièrement que le serment, mais que les estimations sont moins efficaces, ce qui tend à plaider en faveur de la seconde solution.

4. DÉFAUTS DE COORDINATION ET COMMUNICATION

Les jeux de coordination visent à étudier les situations économiques dans lesquelles les décisions isolées des individus qui composent un groupe (une société, un marché, *etc.*) conduisent à des résultats inférieurs à ce qui serait collectivement possible si les décisions étaient coordonnées. Contrairement à un marché fonctionnant dans les conditions de concurrence parfaite, aucune main invisible fondée sur les incitations monétaires ne permet dans ce type de jeu de faire concorder les décisions individuelles et l'intérêt collectif. Cette propriété conduit à des situations dites de défaillances, ou de défaut, de coordination, dans lesquelles l'économie ou le groupe d'individus concerné utilise les ressources disponibles de manière inefficace (Schelling, 1980)¹⁷.

Au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, les travaux d'économie expérimentale ont largement étudié ce type d'environnement stratégique, et identifié l'incertitude stratégique comme la source majeure des défaillances de coordination lorsque l'une des issues du jeu est strictement dominante (voir Devetag et Ortmann, 2007 pour une revue de littérature). Cette incertitude stratégique provient de la difficulté pour un agent à anticiper le comportement des autres parties prenantes, qui le conduit à renoncer à la décision optimale. Compte tenu de ce résultat, un mécanisme naturel pour remédier aux défauts de coordination est d'autoriser les joueurs à communiquer entre eux afin de réduire l'incertitude stratégique dans laquelle les décisions sont prises. Le principal résultat qui se dégage des très nombreux travaux étudiant cette question (voir par exemple, Cooper *et al.*, 1992; Parkhurst, Shogren et Bastian, 2004 ainsi que Blume et Ortmann, 2007, pour une revue de littérature) est que la communication a un effet mitigé sur la capacité des joueurs à coordonner leurs actions, parce que la communication prend la forme d'un *cheap talk*, un message portant sur les intentions, sans conséquence directe ni pour l'expéditeur ni pour le receveur sur le déroulement ultérieur de l'interaction stratégique.

17. L'importance de ce type de jeu dans l'analyse théorique en économie tient à l'abondance de situations économiques qui se ramènent à ce type de problème, dans des domaines aussi différents que la coordination des politiques monétaires en macroéconomie ou l'analyse des phénomènes de course aux brevets.

L'engagement est de nature à modifier cette propriété, à travers un renforcement du lien entre les intentions déclarées et les comportements effectifs dans l'expérience. Afin de tester cette hypothèse, Jacquemet *et al.* (2014) appliquent la procédure de serment décrite dans la section 2 à un jeu de coordination avec communication inspiré de Rosenthal (1981) et Beard et Beil (1994). Dans le jeu avec communication utilisé comme condition de contrôle, le joueur dans le rôle de l'envoyeur doit, avant de prendre une décision, choisir un message parmi trois disponibles. Les deux premiers concordent avec chacune des deux décisions disponibles, le troisième est vide et contient simultanément l'intention de jouer l'une ou l'autre des décisions. Dans cette condition de contrôle, le taux de coordination sur l'issue efficace et mutuellement avantageuse est d'environ 50 %. Lorsque le même jeu se déroule après mise en œuvre de la procédure de serment, ce taux de coordination atteint 80 %, ce qui représente une augmentation relative de plus de 50 %. L'analyse des comportements individuels permet d'identifier les changements de comportement à l'origine de cette amélioration de la coordination. Trois inflexions sont observées. D'abord, le contenu des messages choisis par l'envoyeur concorde plus fréquemment avec l'action qui conduit à l'issue optimale, et est en outre plus souvent fidèle à l'action effectivement choisie ultérieurement. Ensuite, les receveurs sont plus nombreux à faire confiance aux messages reçus et à adapter leurs actions aux messages de l'envoyeur. En conséquence de ces deux premiers effets, les actions du receveur sont elles-mêmes plus souvent orientées vers l'action qui conduit à l'issue efficace.

Si ces résultats confirment sans ambiguïté un effet important du serment sur la capacité à coordonner les actions grâce à la communication, ils ne permettent pas de conclure quant au canal par lequel cet effet passe. Deux hypothèses sont en effet compatibles avec les comportements observés : (1) le serment affecte les propriétés informationnelles de la communication, conformément à l'hypothèse initiale, ce qui se traduit par une modification des actions choisies par les joueurs ou (2) au contraire, c'est sur les actions elles-mêmes que le serment agit, et cette inflexion des comportements se répercute sur le contenu de la communication. Afin de distinguer ces deux interprétations, une expérience complémentaire étudie les comportements dans le même jeu de coordination (avec et sans serment) mais en l'absence de communication. Une modification dans ce contexte, soit des comportements, soit de la coordination, mettrait donc en évidence un effet direct du serment sur les comportements. Les résultats observés rejettent sans ambiguïté cette hypothèse (le serment n'accroît pas la propension à choisir l'action qui conduit à l'issue optimale), et permet donc de conclure en faveur de l'interprétation fondée sur une amélioration du contenu informationnel des messages en raison de l'engagement à se comporter de manière sincère.

ENCADRÉ

LE JEU DE CONTRIBUTION VOLONTAIRE À UN BIEN PUBLIC

Le jeu de contribution volontaire (*voluntary contribution mechanism*, VCM) a été développé afin de mesurer l'étendue effective du problème de passager clandestin dans le financement des biens publics. Chaque joueur i reçoit une dotation initiale qu'il peut choisir d'allouer à un bien public ou à un bien privé. Pour ce faire, chacun des N joueurs reçoit au début du jeu une dotation monétaire e_i . Ensuite, les participants choisissent simultanément combien ils souhaitent investir dans le bien public; c_i , $0 \leq c_i \leq e_i$, le reste de la dotation étant investi dans le bien privé. Le rendement individuel du bien privé pour l'investisseur est de p par unité investie. Le bien public bénéficie quant à lui à l'ensemble des membres du groupe, à hauteur de m par unité investie par l'un des joueurs. Le gain d'un joueur est donc : $p(e_i - c_i) + m(\sum_j c_j)/N$. D'un point de vue collectif, l'usage efficace des ressources disponibles implique d'investir l'intégralité des dotations individuelles dans le bien public dès lors que $m > p$ soit encore $m/(pN) > 1/N$, puisqu'alors chaque unité investie dans le bien public produit une richesse supérieure à l'investissement de cette même unité dans le bien privé.

D'un point de vue individuel, l'investissement est gouverné par la comparaison des rendements, c'est-à-dire le bénéfice individuel associé à chacun des deux investissements. Or, le rendement marginal privé de l'investissement dans le bien public est m/N , puisque le bénéfice de l'investissement est réparti entre tous les membres du groupe. La décision d'investissement individuellement rationnelle consiste donc à investir l'ensemble de la dotation dans le bien privé dès lors que $m/N < p$, soit encore $m/(pN) < 1$. Si les rendements sont choisis de telle sorte que $1/N < m/(pN) < 1$, cette situation constitue un archétype dilemme social. La solution collectivement souhaitable d'investissement dans le bien public est en contradiction avec les décisions individuelles décentralisées en raison de l'incitation individuelle à se comporter en passager clandestin du financement consenti par les autres membres du groupe.

Dans l'expérience de Dulleck, Koessler et Page (2014), les participants reçoivent une somme de 20 unités monétaires expérimentales ($e = 20$) et forment des groupes de 4 ($N = 4$). Le multiplicateur des sommes investies est de 4 pour le bien public ($m = 4$) et le multiplicateur des sommes investies dans le bien privé est égal à 1 ($p = 1$).

Un second exemple de ce type de phénomène est fourni par les situations dites de dilemmes sociaux, dans lesquelles les incitations individuelles sont contradictoires avec l'intérêt collectif. La différence majeure avec les jeux de coordination décrits ci-dessus est qu'aucune situation n'est strictement dominante au sens de Pareto. Au contraire, chaque membre du groupe est confronté à une incitation individuelle

à dévier de la décision qui est collectivement la meilleure lorsque les autres se conforment à l'intérêt commun. L'exemple le plus célèbre et le plus largement étudié dans le domaine est le problème de la contribution volontaire à un bien public. En raison de la non-rivalité d'un bien public, chacun des membres de la collectivité bénéficie de l'ensemble du montant de bien public disponible. Mais en raison de sa propriété de non-exclusion, chaque individu a intérêt à profiter de la contribution au financement du bien public consenti par les autres sans lui-même participer à ce financement. Les décisions individuelles décentralisées conduisent ainsi à une situation inefficace dans laquelle la collectivité s'avère incapable de produire, faute de financement, un bien public dont les rendements seraient pourtant supérieurs au rendement assuré par les investissements privés qui s'y substituent

Hergueux *et al.* (2014) ont étudié dans un jeu de contributions volontaires (dont les modalités sont décrites dans l'encadré 1) comment un serment à dire la vérité pouvait aller à l'encontre de l'intérêt personnel stratégique à ne pas contribuer et ainsi améliorer l'efficacité collective. Dans la condition de contrôle, les sujets participent à un jeu de bien public puis à une série de jeux classiques permettant d'évaluer l'existence et la magnitude des préférences sociales chez les sujets (un jeu du dictateur, un jeu d'ultimatum et un jeu de confiance, dont l'ordre de présentation est aléatoire pour contrôler d'éventuels effets d'ordre). Le calcul de leur gain final en fonction de leur propre contribution et des contributions des autres participants pouvant s'avérer difficile, les sujets peuvent utiliser un simulateur qui calcule pour eux le gain final en fonction des contributions des autres joueurs. Les sujets sont libres d'utiliser le simulateur autant de fois qu'ils le souhaitent avant de choisir leur contribution finale. Dans une autre condition expérimentale, les sujets se voient proposer un serment à dire la vérité avant de rentrer dans le laboratoire et de participer à une expérience en tout point similaire à la condition de contrôle.

Dans cette condition serment, la contribution moyenne est significativement plus élevée que dans la condition de contrôle : 4,85 contre 3,65 (pour une contribution maximale de 10). Cet accroissement moyen est dû à une baisse significative des comportements stratégiques : dans la condition de contrôle, seuls 8,3 % des sujets contribuent 10 alors que 27,5 % d'entre eux le font dans la condition serment.

La question que posent ensuite les auteurs est de savoir si le serment agit sur les préférences sociales des sujets, par exemple, par un engagement plus fort en faveur du bien commun, ce qui en retour diminuerait les comportements stratégiques, ou si le serment agit directement sur les comportements stratégiques *per se*. Pour ce faire, les auteurs s'appuient sur les préférences sociales mesurées dans les jeux qui suivent le jeu de contribution volontaire. Les résultats montrent que le serment n'a pas d'effet significatif sur les comportements dans les jeux de préférences sociales. Ce résultat suggère que le changement de comportement dans le jeu de contributions volontaires n'est pas dû à un effet du serment sur les préférences sociales mais bien à un effet du serment sur la propension à adopter un comportement stratégique.

Ce résultat est également étayé par l'examen des temps de réponse. Dans la condition serment, les sujets passent significativement moins de temps à utiliser le simulateur de calcul que dans la condition de base (la diminution est de l'ordre de 80 %) et prennent significativement moins de temps à décider de leur contribution (la diminution est de l'ordre de 70 %). On peut en déduire que la prescription à dire la vérité du serment n'est effective que dans le jeu de contributions car, dans ce type de jeu, déclarer une contribution est une forme de communication, cette communication pouvant être plus ou moins honnête. Dans les jeux de préférences sociales, le serment à dire la vérité n'est plus effectif car la prescription n'est plus alignée avec le comportement cible. Le comportement préliminaire et le comportement cible n'ont pas les mêmes niveaux d'identification. En d'autres mots, il n'y a aucune vérité à dire dans les jeux de préférences sociales comme le jeu du dictateur, d'ultimatum ou le jeu de confiance. Un prolongement possible de ces résultats serait d'explorer si la capacité d'engagements non monétaires, basés sur d'autres prescriptions comportementales que « dire la vérité », améliorerait l'efficacité collective.

C'est l'objet de l'étude expérimentale de Dulleck, Koessler et Page (2014). Le mécanisme d'engagement utilisé ici n'est pas un serment à dire la vérité, mais un engagement à contribuer à hauteur d'un montant donné, qui précède la participation à un jeu de contribution volontaire à un bien public. Plus précisément, afin de stimuler la propension individuelle à contribuer, les participants doivent eux-mêmes taper sur leur ordinateur l'engagement écrit dont la formulation leur est indiquée (« Je promets de contribuer au moins 15 ECUS au projet à chaque tour »). Cette contribution correspond à 75 % de la dotation disponible à chaque tour. La déclaration intervient lors du jeu de contribution volontaire, et non avant. Les participants décident de consentir ou non à cet engagement une fois installés dans le laboratoire, après avoir participé pendant 10 périodes au jeu de contribution volontaire. À la suite de cette étape d'engagement, les participants jouent à nouveau au même jeu pendant 10 périodes successives, dans des groupes différents. Le taux d'acceptation de l'engagement à contribuer est de 47 %, induisant un effet de sélection important. Le traitement de contrôle, au cours duquel les participants jouent pendant 20 périodes au jeu de contribution sans étape d'engagement, permet néanmoins de contrôler cet effet, en conditionnant l'analyse sur le niveau de contribution observé au début de l'expérience. L'effet de l'engagement sur les contributions est ainsi mesuré en double différence, comme l'inflexion dans les contributions en deuxième partie induit par la procédure. Les résultats de cette étude montrent qu'il existe en effet un fort effet de sélection : ceux qui ont accepté de signer le serment à donner 15 ECUS étaient ceux qui à la base donnaient déjà le plus. Au final, les personnes ayant accepté de signer ce serment de manière volontaire ont en effet augmenté le montant de leur contribution de manière significative (augmentation de 12,24 unités dans un premier temps). Il faut cependant noter que ces contributions diminuent dans le temps, mais demeurent significativement différentes de celles des participants de la condition contrôle (12,82 unités investies dans la condition signature du serment volontaire versus 7,65 unités investies pour la condition contrôle).

5. APPLICATION 3 : PROPENSION À DIRE LA VÉRITÉ

Dans les expériences menées sur la révélation des préférences, les sujets sont confrontés à un mécanisme incitatif (les enchères de Vickrey au second prix, un referendum avec deux alternatives, un mécanisme BDM,...) : dire la vérité dans un tel mécanisme est donc théoriquement une stratégie dominante d'un point de vue individuel. La prescription du serment à dire la vérité, d'une part, et le mécanisme expérimental d'autre part induisent dans ce cas tous deux un comportement sincère. Il en va de même pour les applications présentées dans la section précédente, où communiquer permet de rassurer le joueur qui reçoit l'information et permet ainsi de sélectionner l'équilibre parétien dans un jeu de coordination, ou d'atteindre de façon stable une issue qui améliore les situations individuelles dans un jeu de contribution volontaire à un bien public. De même, enfin, la prescription du serment à communiquer sincèrement est encore une fois cohérente avec l'intérêt personnel stratégique. Une question laissée ouverte par ces résultats est donc de savoir si le serment permet d'obtenir des comportements sincères y compris lorsque dire la vérité va à l'encontre directe de l'intérêt personnel non stratégique.

Il existe cependant une littérature empirique et expérimentale fortement liée à cette question, portant sur les codes d'honneur, notamment universitaires, qui démontrent leur efficacité. Un code d'honneur universitaire contient le plus souvent deux ou trois des caractéristiques suivantes (et bien souvent quatre) : tests et examens surveillés, l'utilisation d'une forme de promesses dans lesquelles les étudiants jurent de ne pas avoir triché, l'existence d'un conseil où les étudiants jouent un rôle majeur et le fait que les étudiants doivent rapporter toutes violations de ce code dont ils auraient pu être le témoin. Les codes d'honneur universitaires ne contiennent donc pas une seule prescription comportementale mais un ensemble de prescriptions dont l'honnêteté fait souvent partie. L'étude de ces codes ne permet pas d'obtenir des informations directes sur un serment à la vérité. Elles nous informent toutefois sur leur capacité à engager les sujets lorsque les incitations monétaires ne sont pas utilisées ou disponibles alors que des conflits d'intérêt peuvent être en jeu (par exemple, tricher à un examen peut augmenter les chances de réussite mais va à l'encontre du code d'honneur). Dans une série d'articles, McCabe et Trevino (1993, 1997) ont étudié, grâce à des questionnaires anonymes remplis par des étudiants de différentes universités américaines, leur perception de la fraude et à quel point eux-mêmes se livraient à la fraude. Les universités étaient comparées selon qu'elles possédaient ou non un code d'honneur. Dans les universités qui en avaient un, le taux de malhonnêteté académique était significativement plus bas. McCabe *et al.* (2002) montrent également que même les codes d'honneur qualifiés de « modifiés », qui mettent l'accent sur l'intégrité académique et mettent en place un conseil étudiant, produisent une réduction significative du comportement de fraude (mais qui reste inférieure à l'effet des codes d'honneur traditionnels).

Dans un environnement plus contrôlé, Mazar, Amir et Ariely (2008) évaluent, dans le cadre d'expériences réalisées au MIT, la capacité du code universitaire utilisé dans cet établissement à diminuer la propension au mensonge des sujets.

Dans cette expérience, les participants doivent exécuter différentes tâches sous forme d'exercices papiers/crayons (par exemple, déterminer dans une matrice combien de chiffres sont égaux à 10). Dans la condition de contrôle, un correcteur corrige la tâche et rémunère les participants en conséquence, ce qui permet d'évaluer la performance moyenne de manière objective. Dans une autre condition, les participants s'autocorrigent et ne sont rémunérés que sur la base de leurs propres corrections. Dans cette dernière condition, les gains monétaires ne dépendent donc que des déclarations des individus et non de leur performance réelle, que l'expérimentateur n'observe pas. L'affectation au traitement étant aléatoire, la comparaison des performances (observées dans le premier cas, déclarées dans le second) entre les deux conditions permet d'évaluer la propension à mentir des sujets, un sujet dans la seconde condition ayant un intérêt monétaire évident à déclarer une performance plus élevée que ce qu'il a fait en réalité. Dans un troisième traitement, il est demandé aux participants de signer leur nom au-dessous de la déclaration suivante « Je comprends que ce petit questionnaire est soumis au système de l'honneur du MIT [de Yale] » (*"I understand that this short survey falls under MIT's [Yale's] honor system"*) et ce, avant de commencer l'expérience avec autocorrection. Les résultats observés confirment l'effet d'une telle déclaration sur la propension à manipuler les résultats; le score déclaré dans le traitement avec triche est égal à 5, contre un score observé de 3,2 dans la condition contrôle et un score déclaré de 3 dans la condition avec code d'honneur (pour un taux de rémunération de 2 \$ par bonne réponse). Le résultat est très similaire si l'incitation monétaire au mensonge est plus faible : pour un taux de rémunération de 50 cents, le score observé est égal 3,4 et les scores déclarés lorsque la triche est possible sont de 3,1 et 6,1 selon qu'un code d'honneur précède ou non la déclaration. L'étude des codes d'honneur universitaires dans et hors du laboratoire indiquerait donc qu'ils sont à même d'engager les sujets à se comporter sincèrement.

Shu *et al.* (2012) reprennent cette tâche avec autocorrection et l'appliquent à un jeu d'évasion fiscale afin d'évaluer dans quelle mesure la signature d'un engagement à faire une déclaration de revenu fidèle à la réalité, avant de faire sa déclaration, est susceptible de dissuader la fraude. Dans leur condition de contrôle, les sujets doivent déclarer leur revenu après avoir exécuté la tâche rémunérée. Ensuite, un taux de taxe est appliqué et les gains des sujets dans l'expérience sont égaux au revenu déclaré après impôt. Un sujet qui ne se préoccupe que de ses gains monétaires peut donc avoir intérêt à distordre à la hausse son revenu déclaré afin de percevoir des gains plus élevés après taxation. Dans une seconde condition expérimentale, avant de remplir la déclaration de revenu, il est aussi demandé aux sujets de signer une déclaration stipulant qu'ils ont examiné avec soin leur déclaration et qu'au mieux de leur connaissance elle est correcte et complète. Les résultats mettent en évidence que l'engagement signé diminue significativement le nombre de personnes qui déclarent un revenu supérieur à leur revenu réel : 79 % des sujets procèdent ainsi dans la condition de contrôle contre 37 % d'entre eux dans la condition avec un engagement signé avant de remplir la déclaration de revenu. Lorsque l'engagement signé est placé en fin de déclaration de revenu, comme c'est généralement le cas dans une vraie déclaration de revenu, 64 % des sujets sur-déclarent leur revenu.

Les auteurs évaluent ensuite la robustesse de leurs résultats dans le cadre d'une expérience de terrain portant sur des polices d'assurance, pour lesquelles le montant de la cotisation dépend du nombre de kilomètres parcourus. Le nombre de kilomètres parcourus est déclaré par le nouvel assuré et est difficilement vérifiable par l'assureur, une situation très similaire à la tâche avec autocorrection discutée précédemment. Les auteurs montrent que lorsque les sujets s'engagent à donner une information vraie avant de remplir le formulaire de déclaration, le nombre de kilomètres déclaré par l'assuré est significativement supérieur. Les auteurs interprètent les résultats dans ces deux expériences sur la base d'une explication dérivée de l'autoattribution : le fait de signer dirigerait l'attention vers le « soi » et agirait comme un miroir. Dans le cadre de ces expériences, il serait cependant intéressant de distinguer expérimentalement l'effet informationnel sur « soi » de l'effet d'engagement seul. Car on ne sait pas si c'est le fait de signer qui engage le sujet à donner une information sincère ou si c'est l'activation, en tant que telle, de la norme de sincérité¹⁸.

Les résultats récents de Weaver et Prelec (2012) permettent de répondre plus directement à cette question. L'objectif est de tester l'effet d'un serment à dire la vérité à proprement parler dans un questionnaire de surdéclaration (questionnaire dit de *over-claiming*) et de le comparer à la méthode du sérum de vérité bayésien (*Bayesian Truth Serum*, un mécanisme bayésien de récompense monétaire de la vérité)¹⁹. Dans cette expérience, les participants doivent reconnaître des mots (liste de marques, de personnalités et termes scientifiques). Un tiers de ces termes n'existent pas. La rémunération des réponses incite les participants à reconnaître les mots, même s'ils n'existent pas; les sujets sont rémunérés s'ils reconnaissent le mot, que ce mot existe ou non (c'est le pourquoi de cette dénomination *over-claiming*). Les comportements observés montrent que les participants dans la condition du sérum de vérité affirment reconnaître significativement moins de mots qui existent réellement (54 %) que ceux qui ont prêté serment (75 %). Cette efficacité apparente du serment dans cet environnement doit cependant être fortement nuancée, car cet accroissement du nombre de mots reconnu s'applique également aux mots qui n'existent pas (respectivement 21 % et 52 %). L'absence de condition de contrôle directe, sans incitations monétaires, rend délicate une conclusion définitive, mais la comparaison avec une autre de leur expérience dans laquelle les sujets ne sont pas rémunérés pour les reconnaissances

18. Afin de distinguer ces deux explications, il faudrait par exemple modifier marginalement la condition expérimentale « signer après » en expliquant clairement aux sujets qu'une fois leur déclaration de revenu remplie, ils devront signer une déclaration d'exactitude de leur déclaration en fin de formulaire et ce, avant qu'ils remplissent la déclaration de revenu.

19. Le sérum de vérité proposé par Prelec (2004) est une méthode de *scoring* qui crée des incitations à dire la vérité dans des questionnaires à choix multiples. On invite les participants à fournir, en plus de leurs réponses à un questionnaire d'ordre privé, leur estimation du pourcentage de réponses des autres participants. La formule ensuite mise au point associe des scores élevés aux réponses étonnamment communes (c'est-à-dire celles dont la fréquence réelle dépasse la fréquence prédite). Par exemple, si on demande à quelqu'un s'il préfère le vin rouge ou le vin blanc et qu'il préfère le vin blanc, ce dernier partira très probablement du principe que les autres personnes qui répondront à cette question aimeront probablement aussi le vin blanc (réponse commune), davantage que le vin rouge (qui est ici la réponse insolite). Prelec (2004) montre que sous certaines conditions, donner une réponse sincère maximise le score espéré.

de mots suggère que c'est bien le sérum de vérité qui est le plus performant pour induire la vérité dans cette situation expérimentale, l'effet positif du serment sur le comportement n'étant que marginal.

L'explication de ce résultat défavorable au serment comme mécanisme destiné à induire la sincérité en présence de conflits d'intérêt peut, peut-être, être trouvée dans les résultats des expériences menées par Jacquemet *et al.* (2014). Cette étude s'intéresse à l'impact du serment sur la propension à mentir et à dire la vérité dans le jeu de Erat et Gneezy (2012). Ce jeu se déroule de la façon suivante : un dé à six faces est jeté et seul l'envoyeur connaît le résultat. Il peut ensuite choisir de dire la vérité ou de mentir au receveur sur ce résultat. Le receveur choisit alors un chiffre entre un et six. Si les deux chiffres correspondent, un paiement X est alloué aux deux joueurs, sinon un paiement Y est reçu. L'envoyeur est le seul à connaître la matrice des paiements mais les deux joueurs connaissent leur résultat final. L'envoyeur évalue son intérêt à mentir à chaque traitement selon les gains/pertes obtenus s'il ment ou s'il dit la vérité. Une première série d'expériences étudie l'effet du serment dans le jeu original, dans lequel les instructions emploient un vocabulaire neutre, comme c'est usuellement le cas en économie expérimentale. Le jeu est décrit en termes de lancer de dé, de message donnant le chiffre obtenu, ... et aucune référence n'est faite au mensonge ou à la vérité. Dans cette condition de contrôle sans serment, les sujets mentent à un autre sujet dans 35 % des cas, le plus souvent pour s'assurer un gain supérieur pour eux-mêmes ainsi que pour l'autre sujet mais aussi, dans certains cas, pour s'assurer un gain supérieur au détriment de l'autre sujet. L'application d'une procédure de serment à ce jeu ne produit quasiment pas d'effet : 30 % des sujets mentent sous serment et la faible diminution agrégée de propension au mensonge n'est pas significative. Une seconde série d'expériences étudie l'effet d'une induction à dire la vérité par une modification des instructions dans laquelle les comportements honnêtes (donner la vraie valeur du résultat du dé) et le mensonge (ne pas donner la vraie valeur) sont explicitement mentionnés. Ariely (2012) souligne en effet que des rappels sur la moralité d'un comportement peuvent s'avérer bénéfiques pour diminuer les (petits) mensonges quotidiens. Cette modification des instructions conduit à une baisse de la propension au mensonge agrégée à 25 %. Lorsque le serment à dire la vérité est appliqué à cette nouvelle condition, la propension au mensonge subit une baisse significative, pour atteindre 17 %. Une question centrale pour comprendre l'asymétrie de l'effet du serment entre les deux conditions est alors de savoir si les sujets qui mentent sous serment dans le jeu original sont conscients du fait qu'ils mentent. Dans le cas contraire, le serment serait inopérant pour la simple raison que le serment et la tâche sont déconnectés du point de vue des sujets. L'analyse des temps de réponse montre que ce n'est pas le cas. La décision de mentir dans la condition neutre prend significativement plus de temps lorsque les sujets sont sous serment. Le temps médian augmente de six secondes, ce qui suggère que la décision de mentir est plus difficile sous serment dans la condition neutre (car mentir semble « autorisé » par l'expérimentateur), même si le serment n'a pas *in fine* de conséquences comportementales.

Kataria et Winter (2013) ont également exploré la capacité du serment à aller contre l'intérêt personnel dans le cadre d'un jeu de confiance modifié. Dans ce jeu,

un troisième sujet fait office d'évaluateur. Il donne au sujet qui doit donner sa confiance (l'envoyeur, noté joueur A) son évaluation de la décision que va prendre le receveur (joueur B). Le conflit d'intérêt n'est pas contrôlé dans le laboratoire mais généré par le fait que l'évaluateur et le joueur B sont amis en dehors du laboratoire. L'hypothèse implicite est que l'évaluateur et le joueur B étant amis, l'évaluateur peut avoir intérêt à dire que son ami prendra la décision digne de confiance et non celle qui maximisera son intérêt personnel. Si l'évaluateur pense que son avis peut influencer le joueur A, il peut avoir un intérêt à biaiser son évaluation en faveur du joueur B. En effet, en surestimant les chances du joueur B de jouer la décision digne de confiance, il maximise les chances du joueur A, faisant confiance au joueur B, et ainsi peut augmenter les gains de son ami, le joueur B. Agir de la sorte peut éventuellement générer un conflit d'intérêt si l'évaluateur est aussi motivé par le fait d'être sincère dans sa prédiction. Le comportement d'intérêt pour évaluer l'effectivité du serment est donc celui de l'évaluateur. Les auteurs mettent en œuvre trois traitements : (1) un traitement de contrôle sans incitations, dans lequel l'évaluateur reçoit un paiement fixe de 6,5 euros; (2) un traitement dans lequel l'évaluateur reçoit 10 s'il prédit la bonne décision du joueur B et 3 euros sinon et (3) un traitement dans lequel l'évaluateur signe un serment à dire la vérité avant de participer à l'expérience. Les résultats montrent que les évaluateurs dans le traitement de contrôle surévaluent les chances du joueur B de prendre la décision digne de confiance (au profit du joueur B) par rapport au traitement avec incitations et au traitement dans lequel les sujets ont prêté serment. Dans la condition de contrôle, 89 % des assesseurs disent au joueur A que le joueur B va jouer la décision digne de confiance alors qu'ils ne sont que 56 % dans le traitement avec incitations monétaires et 53 % dans le traitement serment. Dans cette situation expérimentale, le serment s'avère donc un mécanisme efficace pour induire la sincérité, au moins tout autant que des incitations monétaires.

CONCLUSION

La théorie de l'engagement en psychologie sociale analyse les comportements individuels dans le cadre de la séquence d'actions dans laquelle ils interviennent. Les comportements adoptés dans une situation donnée affectent les comportements ultérieurs, des actes modifient d'autres actes. Ce changement de comportement est interprété comme un effet d'engagement du premier acte sur le second; le renforcement du lien entre l'individu et ses actes modifie les déterminants des décisions individuelles. Ce lien a de fortes similitudes avec celui qu'instaurent les incitations dans le cadre des décisions économiques qui rendent saillantes les conséquences individuelles des actions et établissent un lien entre les individus et les situations économiques qui résultent de leurs décisions. En ce sens, les mécanismes d'engagement sont des mécanismes qui, bien que non monétaires, permettent d'orienter les comportements au même titre que les incitations monétaires.

Les travaux recensés dans cet article montrent notamment la capacité de ce type de mécanisme à se substituer aux incitations monétaires dans un certain nombre de situations où celles-ci s'avèrent insuffisantes, défaillantes ou

contre-productives. Ces travaux concernent pour la plupart un mécanisme d'engagement particulier : un serment individuel à dire la vérité, serment qui précède la décision économique d'intérêt. Ils montrent que l'effet du serment sur les comportements est significatif non seulement sur le plan statistique, mais aussi sur le plan économique, conduisant par exemple à un accroissement de 50 % de la coordination sur l'issue efficace dans un jeu avec communication, ou encore une augmentation de 30 % de la contribution volontaire moyenne à un bien public. Si le spectre d'applications étudiées est d'ores et déjà large et diversifié, de nombreux champs dans lesquels l'authenticité des informations transmises est de première importance restent encore inexplorés. C'est le cas, par exemple, de l'évasion fiscale et de la sincérité des revenus déclarés, ou encore de la collecte et du report d'informations privées à l'intérieur des organisations. Au-delà de l'application du serment lui-même à d'autres comportements économiques, une piste ouverte par ces travaux est l'exploration de mécanismes d'engagement alternatifs, prenant la forme soit de serments de nature différente (serment de prosocialité dans un jeu de préférences sociales, par exemple), soit de procédures d'engagement alternatives (fondées par exemple sur la combinaison de différents jeux ou situations décisionnelles). On ne peut que souhaiter que de nouveaux travaux s'efforcent à l'avenir d'explorer chacune de ces deux directions (application du serment à d'autres contextes, étude de mécanismes d'engagements alternatifs) afin de mieux définir les contours des effets économiques de l'engagement, fondés sur les incitations non monétaires.

ANNEXE

ÉTUDES EXPERIMENTALES DES COMPORTEMENTS ÉCONOMIQUES SOUS SERMENT

Année	Article	Application	Résultat
2013	Jacquemet, Joule, Luchini et Shogren (2013)	Biais hypothétique dans la révélation des préférences pour un bien non marchand (don pour une association). Mécanisme de révélation : enchères au second prix.	En valeurs induites, le traitement serment est le seul dans lequel les préférences révélées sont indiscernables des préférences vraies. En valeurs réelles, les sujets donnent sous serment 7,1 € de moins en moyenne qu'en son absence. Les incitations monétaires réduisent de 17,2 € les dons en moyenne.
2010	Jacquemet, James, Luchini et Shogren (2010)	Biais hypothétique dans la révélation des préférences pour un bien non marchand (don à l'association WWF) Mécanisme de révélation : référendum.	Le serment fait décroître la volonté de payer uniquement dans la condition hypothétique.
2013	Carlsson, Kataria, Krupnick, Lampi, Löfgren, Qin, Sterner et Chung (2013)	Biais hypothétique dans la révélation des préférences pour un bien non marchand (réduction des gaz effet de serre). Mécanisme de révélation : évaluation contingente.	Effets du serment très contrastés selon les conditions et les critères démographiques. La variance des montants est réduite et le nombre de donations égales à zéro augmente sous serment.
2012	Kataria et Winter (2012)	Jeu de la confiance à 3 participants	Le serment, comme les incitations monétaires produisent les meilleurs résultats.

Année	Article	Application	Résultat
2012	Weaver et Prelec (2012)	Reconnaissance de mots existants ou inventés.	Le serment est effectif mais semble performer moins bien que le sérum de vérité bayésien.
2012	de Magistris et Pascucci (2012)	Biais hypothétique dans la révélation des préférences pour un bien marchand (sushis à base d'insecte). Mécanisme de révélation : BDM.	Le serment élimine le biais hypothétique et performe mieux que la petite conversation.
2013	Jacquemet, Luchini, Shogren et Zylberstein (2013)	Jeu de coordination	Les choix qui maximisent les récompenses de chacun des joueurs augmentent de 50 %.
2013	Macha, Donfouet et Mahieu (2013)	Biais hypothétique dans la révélation des préférences pour un bien non marchand (participation à un fond communautaire de santé).	Le serment élimine aussi bien le biais hypothétique que le mécanisme de calibration de la certitude, cependant ses estimations sont plus efficaces.
2013	Stevens, Tabatabaei et Lass (2013)	Biais hypothétique dans la révélation des préférences pour un bien non marchand (don pour une association).	Le serment élimine le biais hypothétique.
2014	Dulleck, Koessler & Page (2014)	Jeu de contribution volontaire à un bien public	Le serment est le plus efficace lors des premiers tours, cette efficacité décroît mais reste significativement différente de la condition contrôle.
2014	Jacquemet, Luchini, Rosaz et Shogren (2014)	Jeu du mensonge	Le serment modifie la propension à mentir, tout comme l'induction de la vérité, lorsque le jeu désigne explicitement quelles décisions désignent le mensonge.

BIBLIOGRAPHIE

- AMI, D., F. APRAHAMIAN, O. CHANEL, R. V. JOULE et S. LUCHINI (2014), « Willingness to Pay of Committed Citizens: A Field Experiment », *Ecological Economics*, 105 : 31-39.
- ARIELY, D. (2012), *The (Honest) Truth about Dishonesty*. New York, Harper Collins Publishers.
- ARLEGI, R. et M. TESCHL (2014), « Conflict, Commitment and Well-Being » in SØRAKER, J. H., J. W. VAN DER RIJT, J. BOER, P. H. WONG et P. BREY (éds), *Well-Being in Contemporary Society*, Cham, Springer.
- BEARD, T. R. et R. O. BEIL (1994), « Do People Rely on the Self-interested Maximization of Others? An Experimental Test », *Management Science*, 40(2) : 252-262.
- BEAUVOIS, J. L. et R. V. JOULE (1996), *A Radical Dissonance Theory*, Londres, Taylor & Francis.
- BEAUVOIS, J. L. et R. V. JOULE (2002), *Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens*, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble.
- BEM, D. J. (1972), « Self-perception Theory », in BERKOWITZ, L. (éd.), *Advances in Experimental Social Psychology*, New York, Academic Press.
- BENABOU, R. et J. TIROLE (2002), « Self-confidence and Personal Motivation », *Quarterly Journal of Economics*, 117(3) : 871-915.
- BLUME, A. et A. ORTMANN (2007), « The Effects of Costless Pre-play Communication: Experimental Evidence from Games with Pareto-ranked Equilibria », *Journal of Economic Theory*, 132(1) : 274-290.
- BODNER, R. et D. PRELEC (2003), « Self-signaling in a Neo-Calvinist Model of Everyday Decision Making » in BROCAS, I. et CARRILLO J. D. (éds), *The Psychology of Economic Decisions*, Oxford, Oxford University Press.
- BOYCE, T. E. et E. S. GELLER (2000), « A Community-Wide Intervention to Improve Pedestrian Safety Guidelines for Institutionalizing Large-Scale Behavior Change », *Environment and Behavior*, 32(4) : 502-520.
- BRAHAM, M. et F. BOLLE (2006), « A Difficulty with Oaths: On Trust, Trustworthiness, and Signalling », *European Journal of Law and Economics*, 22(3) : 219-232.
- BROCAS, I. et J. D. CARRILLO (2014), « Dual-process Theories of Decision-making: A Selective Survey », *Journal of Economic Psychology*, 41 : 45-54.
- BURGER, J. M. (1999), « The Foot-in-the-Door Compliance Procedure: A Multiple-Process Analysis and Review », *Personality and Social Psychology Review*, 3(4) : 303-325.
- CAPPELEN, A. W., E. A. SORENSEN et B. TUNGODDEN (2013), « When do we Lie? », *Journal of Economic Behavior & Organization*, 93(1) : 258-265.
- CARLSSON, F., M. KATARIA, A. KRUPNICK, F. LAMPI, Å. LÖFGREN, P. QIN et T. STERNER (2013), « The Truth, the Whole Truth, and Nothing but the Truth: A Multiple Country Test of an Oath Script », *Journal of Economic Behavior & Organization*, 89 : 105-121.

- CHARNESS, G. et M. DUFWENBERG (2006), « Promises and Partnership », *Econometrica*, 74(6) : 1579-1601.
- CIALDINI, R. B. (1984), *Influence*, New York, William Morrow & Co.
- CIALDINI, R. B. (2004), *Influence et manipulation*, Paris, First Editions.
- COOPER, R., D. V. DEJONG, R. FORSYTHE et T. W. ROSS (1992), « Communication in Coordination Games », *Quarterly Journal of Economics*, 107(2) : 739-771.
- CUMMINGS, R. G. et L. O. TAYLOR (1999), « Unbiased Value Estimates for Environmental Goods: A Cheap Talk Design for the Contingent Valuation Method », *American Economic Review*, 89(3) : 649-665.
- DE MAGISTRIS, T. et S. PASCUCCI (2014), « Does “Solemn Oath” Mitigate the Hypothetical Bias in Choice Experiment? A Pilot Study », *Economics Letters*, 123(2) : 252-255.
- DEVETAG, G. et A. ORTMANN (2007), « When and Why? A Critical Survey on Coordination Failure in the Laboratory », *Experimental Economics*, 10(3) : 331-344.
- DONFOUET, H. P. P., P. A. MAHIEU et R. R. A. MACHA (2013), « Comparison of Oath and Certainty Calibration in Contingent Valuation Method: An Application to Community Health Fund », Document de travail du CREM.
- DULLECK, U., A. K. KOESSLER et L. PAGE (2014), « Imposing Codes of Good Conduct Promotes Social Behaviour », Working Paper.
- EBER, N. et M. WILLINGER (2012), *L'économie expérimentale*, Paris, La Découverte.
- ELLINGSEN, T. et M. JOHANNESSON (2004), « Promises, Threats and Fairness », *Economic Journal*, 114(495) : 397-420.
- ERAT, S. et U. GNEEZY (2012), « White Lies », *Management Science*, 58(4) : 723-733.
- FESTINGER, L. (1957). *A Theory of Cognitive Dissonance*, Stanford University Press.
- FREEDMAN, J. L. et S. FRASER (1966), « Compliance Without Pressure: The Foot-in-the-door Technique », *Journal of Personality and Social Psychology*, 4(2) : 195-202.
- FUDENBERG, D. et D. K. LEVINE (2006), « A Dual-Self Model of Impulse Control », *American Economic Review*, 96 (5) : 1449-1476.
- FUDENBERG, D. et D. K. LEVINE (2011), « Risk, Delay, and Convex Self-Control Costs », *American Economic Journal : Microeconomics*, 3(3) : 34-68.
- GIBSON, R., C. TANNER et A. F. WAGNER (2013), « Preferences for Truthfulness: Heterogeneity among and within Individuals », *American Economic Review*, 103(1) : 532-548.
- GELLER, E. S., M. J. KALSHER, J. R. RUDD et G. R. LEHMAN (1989), « Promoting Safety Belt Use on a University Campus: An Integration of Commitment and Incentive Strategies », *Journal of Applied Social Psychology*, 19(1) : 3-19.
- GIRANDOLA, F. et N. ROUSSIAU (2003), « L'engagement comme source de modification à long terme », *Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale*, 57 : 83-101.
- GNEEZY, U., S. MEIER et P. REY-BIEL (2011), « When and Why Incentives (Don't) Work to Modify Behavior », *Journal of Economic Perspectives*, 25(4) : 191-210.

- GUÉGUEN, N., R. V. JOULE, S. HALIMI-FALKOWICZ, A. PASCUAL, J. FISCHER-LOKOU et M. DUFOURCQ-BRANA (2013), « I'm Free but I'll Comply With Your Request; Generalization and Multidimensional Effects of "Evoking Freedom" Technique », *Journal of Applied Social Psychology*, 43(1) : 116-137.
- HARRIS, M. B. (1972), « The Effects of Performing One Altruistic Act on the Likelihood of Performing Another », *Journal of Social Psychology*, 88(1) : 65-73.
- HOUSER, D., S. VETTER et J. WINTER (2012), « Fairness and Cheating », *European Economic Review*, 56(8) : 1645-1655.
- HERGUEUX J., N. JACQUEMET, S. LUCHINI et J. F. SHOGREN (2014), « Public Good Contribution Under Oath », Working Paper.
- JACQUEMET N., R. V. JOULE, S. LUCHINI et J. F. SHOGREN (2009), « Earned Wealth, Engaged Bidders? Evidence from a Second Price Auction », *Economics Letters*, 105(1) : 36-38.
- JACQUEMET, N., A. G. JAMES, S. LUCHINI et J. F. SHOGREN (2011a), « Social Psychology and Environmental Economics: A New Look at ex ante Corrections of Biased Preference Evaluation », *Environmental and Resource Economics*, 48(3) : 413-433.
- JACQUEMET, N., A. JAMES, S. LUCHINI et J. F. SHOGREN (2013b), « Referenda Under Oath », Document de travail du GREQAM n° 2010-15 version révisée.
- JACQUEMET, N., R. V. JOULE, S. LUCHINI et J. F. SHOGREN (2011b), « Do People Always Pay Less than they Say? Testbed Laboratory Experiments with iv and hg Values », *Journal of Public Economic Theory*, 13(5) : 857-882.
- JACQUEMET, N., R. V. JOULE, S. LUCHINI et J. F. SHOGREN (2013a), « Preference Elicitation Under Oath », *Journal of Environmental Economics and Management*, 65(1) : 110-132.
- JACQUEMET, N., S. LUCHINI, J. ROSAZ et J. F. SHOGREN (2014), « Truth-telling Under Oath », Working Paper.
- JACQUEMET, N., S. LUCHINI, J. F. SHOGREN et A. ZYLBERSZTEJN (2014), « Coordination with Communication Under Oath », Document de travail du GREQAM n° 2011-49 version révisée.
- JOULE, R. V., F. BERNARD, D. COURBET, S. HALIMI-FALKOWICZ et C. MASCLEF (2012), « Ils ont opté pour la communication engageante », *Espaces naturels*, 39, 34-36.
- JOULE, R. V. et J.L. BEAUVOIS (1998, 2009), *La soumission librement consentie*, Paris, Presses Universitaires de France.
- JOULE, R. V., F. BERNARD et S. HALIMI-FALKOWICZ (2008), « Promoting Ecocitizenship; in Favor of Binding Communication », *International Scientific Journal for Alternative Energy and Ecology*, 6(62) : 214-218.
- JOULE, R. V., F. GIRANDOLA et F. BERNARD (2007), « How Can People Be Induced to Willingly Change Their Behavior? The Path from Persuasive Communication to Binding Communication », *Social and Personality Psychology Compass*, 1(1) : 493-505.
- KAHNEMAN, D. et J. KNETSCH (1992), « Valuing Public Goods: The Purchase of Moral Satisfaction », *Journal of Environmental Economics and Management*, 22(1) : 57-70.

- KAMENICA, E. (2012), « Behavioral Economics and Psychology of Incentives », *Annual Review of Economics*, 4(1) : 427-452.
- KATARIA, M. et F. WINTER (2013), « Third Party Assessments in Trust Problems with Conflict of Interest: An Experiment on the Effects of Promises », *Economics Letters*, 120(1) : 53-56.
- KATZEV, R. et T. WANG (1994), « Can Commitment Change Behavior? A Case Study of Environmental Actions », *Journal of Social Behavior and Personality*, 9(1) : 13-26.
- KIESLER, C. A. (1971), *The Psychology of Commitment: Experiments Linking Behavior to Belief*, New York, Academic Press.
- KRISS, P. H., R. NAGEL et R. A. WEBER (2013), « Implicit vs. Explicit Deception in Ultimatum Games with Incomplete Information », *Journal of Economic Behavior & Organization*, 93(1) : 337-346.
- KULIK, J. et P. CARLINO (1987), « The Effect of Verbal Commitment and Treatment Choice on Medication Compliance in a Pediatric Setting », *Journal of Behavioral Medicine*, 10(4) : 367-376.
- LANCASTER, K. J. (1966), « A New Approach to Consumer Theory », *Journal of Political Economy*, 74(2) : 132-157.
- LEWIN, K. (1947), Group Decision and Social Change. in TM NEWCOMB et E. L. HARTLEY (éds), *Readings in Social Psychology*, New York, Holt.
- LIST, J. A. et J. F. SHOGREN (1998), « Calibration of the Difference Between Actual and Hypothetical Valuations in a Field Experiment », *Journal of Economic Behavior & Organization*, 37(2) : 193-205.
- LUCHINI, S. (2003), « De la singularité de la méthode d'évaluation contingente », *Economie et Statistiques*, 357(1) : 141-152.
- LUCHINI, S. et V. WATSON (2013), « Uncertainty and Framing in a Valuation Task », *Journal of Economic Psychology*, 39 : 204-214.
- LUSK, J. L. et J. F. SHOGREN (2007), *Experimental Auctions: Methods and Applications in Economic and Marketing Research*, Cambridge, University Press.
- MAZAR, N., O. AMIR et D. ARIELY (2008), « The Dishonesty of Honest People: A Theory of Self-concept Maintenance », *Journal of Marketing Research*, 45(6) : 633-644.
- MCCABE, D. L. et L. K. TREVINO (1993), « Academic Dishonesty: Honor Codes and Other Contextual Influences », *Journal of Higher Education*, 64(5) : 522-538.
- MCCABE, D. L. et L. K. TREVINO (1997), « Individual and Contextual Influences on Academic Dishonesty: A Multicampus Investigation », *Research in Higher Education*, 38(3) : 379-396.
- MCCABE, D. L., L. K. TREVINO et K. D. BUTTERFIELD (2002), « Honor Codes and Other Contextual Influences on Academic Integrity: A Replication and Extension to Modified Honor Code Settings », *Research in Higher Education*, 43(3) : 357-378.
- MIJOVIC-PRELEC, D. et D. PRELEC (2010), « Self-deception as Self-signaling: A Model and Experimental Evidence », *Philosophical Transactions of the Royal Society*, 365(1538) : 227-240.

- MORIARTY, T. (1975), « Crime, Commitment, and the Responsive Bystander: Two Field Experiments », *Journal of Personality and Social Psychology*, 31(2) : 370-376.
- MURPHY, J. J., P. G. ALLEN, T. H. STEVENS et D. WEATHERHEAD (2005), « A Meta-analysis of Hypothetical Bias in Stated Preference Valuation », *Environmental and Resource Economics*, 30(3) : 313-325.
- O'DONOGHUE, T. et M. RABIN (1999), « Doing It Now or Later », *American Economic Review*, 89(1) : 103-124.
- PALLACK, M., D. COOK et J. SULLIVAN (1980), « Commitment and Energy Conservation », *Applied Social Psychology Annual*, 1 : 235-253.
- PARKHURST, G. M., J. F. SHOGREN et C. BASTIAN (2004), « Repetition, Communication, and Coordination Failure », *Experimental Economics*, 7(2) : 141-152.
- PETIT, E. (2012), « L'apport de la psychologie sociale à l'analyse économique », *Revue d'économie politique*, 121(6) : 797-837.
- PRELEC, D. (2004), « A Bayesian Truth Serum for Subjective Data », *Science*, 306(5695) : 462-466.
- ROSENTHAL, R. W. (1981), « Games of Perfect Information, Predatory Pricing and the Chain-store Paradox », *Journal of Economic Theory*, 25(1) : 92-100.
- RUBINSTEIN, A. (2007), « Instinctive and Cognitive Reasoning: A Study of Response Times », *Economic Journal*, 117(523) : 1243-1259.
- SCHELLING, T. C. (1980), *The Strategy of Conflict*, Cambridge, Harvard University Press.
- SCHLESINGER, H. J. (2011), *Promises, Oaths, and Vows: On the Psychology of Promising*, Londres, Taylor & Francis.
- SERRA, D. (2012), « Principes méthodologiques et pratiques de l'économie expérimentale; une vue d'ensemble », *Revue de Philosophie Economique*, 13(1) : 21-78.
- SETON, R. (1930), « Notes on the Igala Tribe, Northern Nigeria, part II », *Journal of the Royal African Society*, 29(114) : 149-163.
- SHOGREN, J. F. (2006), « A Rule of One », *American Journal of Agricultural Economics*, 88(5) : 1147-1159.
- SHU, L. L., N. MAZAR, F. GINO, D. ARIELY et M. H. BAZERMAN (2012), « Signing at the Beginning Makes Ethics Salient and Decreases Dishonest Self-reports in Comparison to Signing at the End », *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 109(38) : 15197-15200.
- STEVENS, T. H., M. TABATABAEI et D. LASS (2013), « Oaths and Hypothetical Bias », *Journal of Environmental Management*, 127 : 135-141.
- SYLVING, H. (1959), « The Oath: I », *The Yale Law Journal*, 68(7) : 1329-1390.
- WANG, T. et R. KATSEV (1990), « Group Commitment and Resource Conservation: Two Field Experiments on Promoting Recycling », *Journal of Applied Social Psychology*, 20(4) : 265-275.
- WEAVER, R. et D. PRELEC (2013), « Creating Truth-Telling Incentives with the Bayesian Truth Serum », *Journal of Marketing Research* 50(3) : 289-302.